



TRACE

DECISION INTELLIGENCE

Trace Technical Architecture & Security Whitepaper

시스템 아키텍처, 2계층 봉투 암호화 및 불변 감사 로그 백서

Go 기반 단일 모듈형 모놀리스, 사용자별 AES-256-GCM Envelope Encryption, Zero-Downtime 키 회전 및 시점별 지식 격리 모델을 상세히 기술합니다.

Document ID: TRC-WP-ARCH-2026

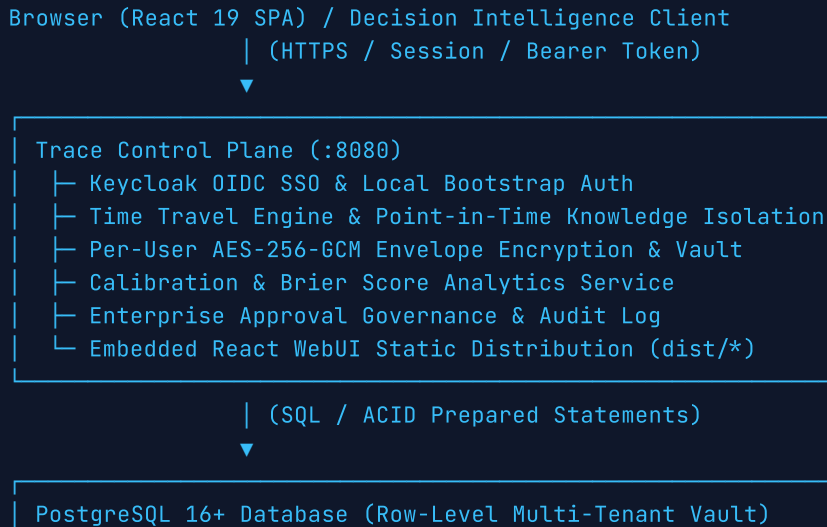
Security Level: Enterprise Confidential

Target: CISOs, Security Auditors & Infrastructure Engineers

Published: August 2026

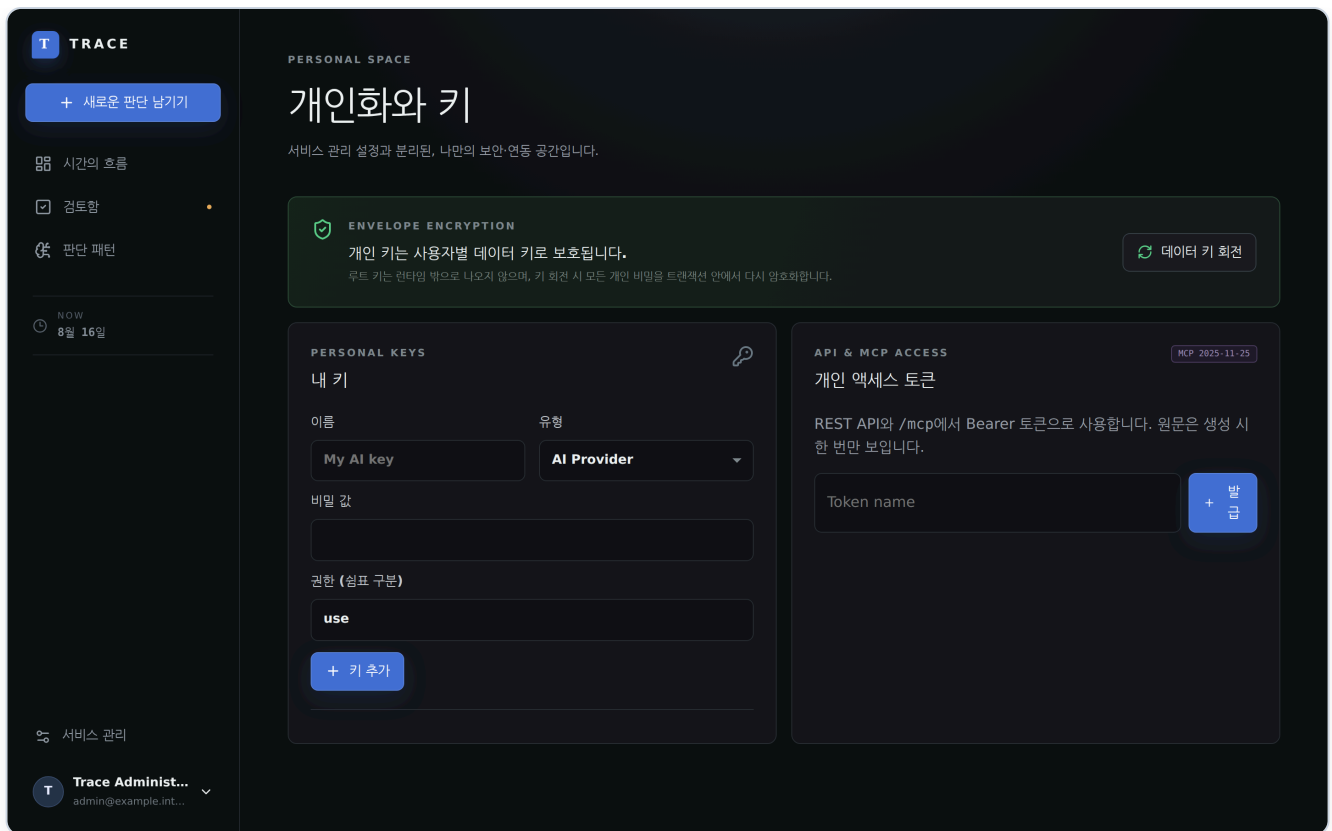
1. 시스템 아키텍처 및 런타임 경계

Trace는 고성능 Go 언어로 컴파일된 단일 바이너리(Single Executable) 내에 REST API 컨트롤 플레인, React 19 SPA 정적 에셋, 암호화 볼트 및 타임 트래블 엔진을 모두 내장하고 있습니다.



2. 봉투 암호화 및 무중단 키 회전 (Envelope Encryption)

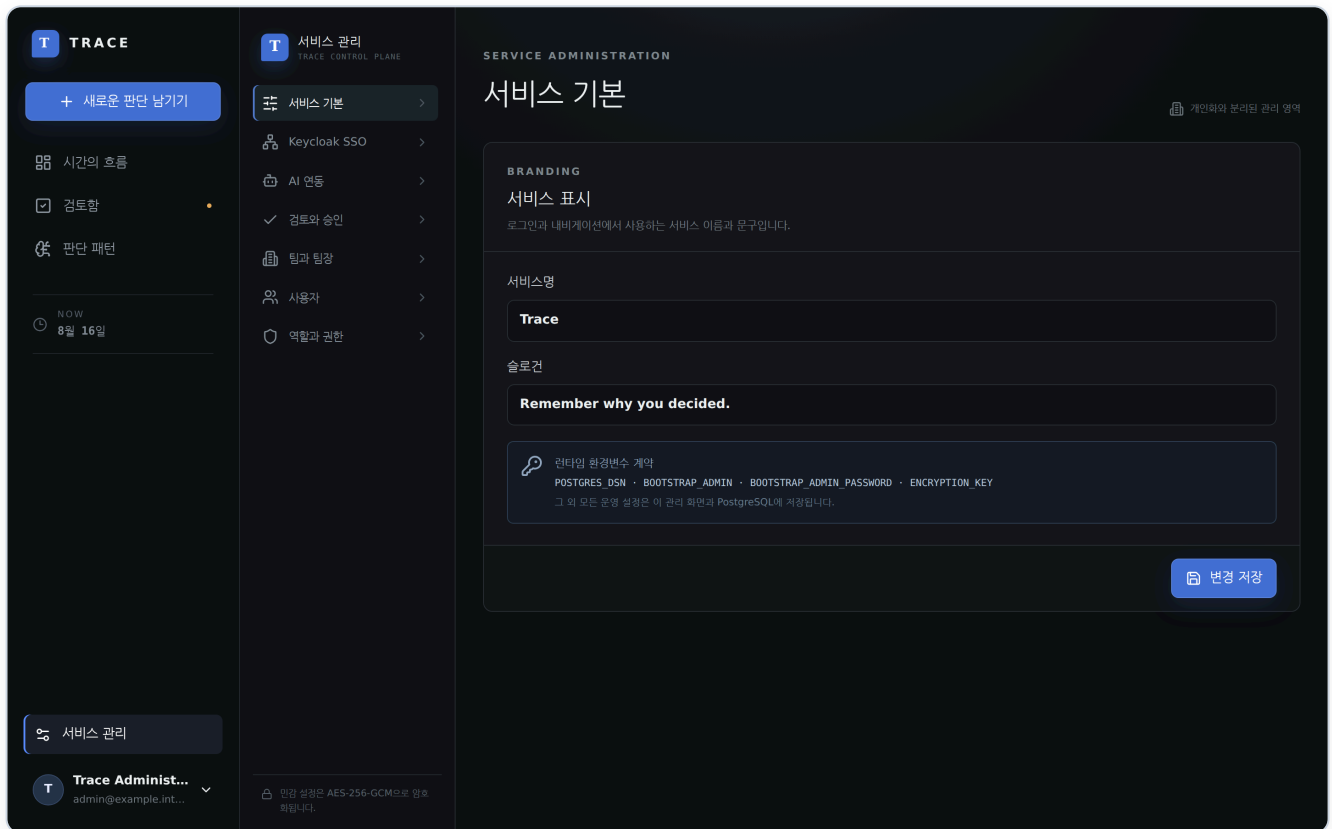
Trace는 모든 결정 논리, 숨은 전제, 회고 내용을 조직 마스터 키와 사용자별 데이터 키(DEK)의 2계층으로 암호화합니다.



[그림 2-1] 개인화 화면 — 사용자별 AES-256 데이터 키 관리 및 실시간 무중단 키 회전

3. 엔터프라이즈 RBAC 및 서비스 관리

Trace는 서비스 설정, Keycloak OIDC Discovery, 관리자 권한 분리(RBAC) 및 불변 감사 로그를 완벽히 지원합니다.



[그림 3-1] 서비스 관리 콘솔 — OIDC SSO 및 관리자 RBAC 정책 설정